

Respuestas y Sugerencias

1. Lógica Proposicional

Actividad 1

Problema N°1:

1.1) No son fbfs: $\&$, $\&\&$, $\&\&\&$. Son fbfs: $\ast$, $\ast\ast$, $\&\&\&\ast$.

1.2) No son fbfs: b), c), d). Son fbfs: a), e).

a) $\ast$ es una fbfs por aplicación de la regla i).

e) $\ast$ es una fbfs por i), luego, por ii) $\&\ast$ es una fbfs, y nuevamente por ii) $\&\&\ast$ es una fbfs.

1.3) Las fbfs son aquellas que tienen siempre el símbolo $\ast$ en la posición que se encuentra más hacia la derecha de la cadena de símbolos.

Problema N°2: 2.1) No son fbfs: bb, $b\ast a$, $\ast\ast\ast a$, son fbfs: $ab\ast$, $\ast ab\ast$, $a\ast\ast\ast b\ast$.

2.2) No son fbfs: a), d). Son fbfs: b), c), e).

Problema N°3: 3.1) no es fbfs porque faltan los paréntesis externos.

3.2), 3.3) y 3.4) son fbfs.

Justificamos usando la definición 1.2 para el caso 3.3); p es una variable proposicional, luego por i) es una fbfs; aplicando dos veces ii) obtenemos que $\neg\neg p$ es una fbfs. Como $\neg\neg p$ y p son fbfs, por iii) $(\neg\neg p \rightarrow p)$ es una fbfs; como $(\neg\neg p \rightarrow p)$ y q son fbfs, resulta que es una fbfs la expresión $((\neg\neg p \rightarrow p) \rightarrow q)$ por iii).

Actividad 2

Problema N°1:

1.1) p : Hay control de la natalidad. q : La población crece.

r : Aumentará el índice de pobreza.

Expresión simbólica: $((\neg p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r))$.

1.2) p : La construcción de programas se basa en argumentos racionales.

q : Parece razonable aplicar técnicas de computación formales.

Expresión simbólica: $(p \wedge q)$.

1.3) p : Andrea gana las Olimpíadas Internacionales de Informática.

q : Todos la admirarán; s : Todo el esfuerzo de Andrea fue en vano.

r : Andrea ganará una beca para estudiar en la Universidad.

Expresión simbólica: $((p \rightarrow (q \wedge r)) \wedge (\neg p \rightarrow s))$.

1.4) p : Juan sabe C. q : Juan sabe Pascal. r : Juan sabe Prolog.

s : Juan disfruta trabajando con la gente. t : Juan no es un programador destacado.

Expresión simbólica: $((((p \vee q) \vee r) \wedge s) \wedge (\neg(((p \vee q) \vee r) \wedge s) \rightarrow t))$.

1.5) p : El costo de las utilidades crece.

q : Se niega la requisición de fondos adicionales.

r : Compraremos una nueva computadora. s : Los recursos de cómputo son insuficientes.

Expresión simbólica: $((p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow s))$.

Problema N°2:

2.1)

p	q	$(p \rightarrow (p \vee q))$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.2)

p	q	r	$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

2.3)

p	q	r	$((p \rightarrow q) \leftrightarrow r)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

2.4)

P	q	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg p))$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

2.5)

p	q	$((p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.6)

p	q	$((p \wedge q) \rightarrow p)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.7)

p	q	r	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Problema N°3:

p	q	$(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \vee \neg q)$	$(p \rightarrow \neg q)$	$((p \wedge q) \vee \neg q)$
1	0	0	0	1	1	1	1

Problema N°4: 4.1) Falso.

4.2) Verdadera en todos los casos.

Problema N°5:

5.1) Deben ser p, q, r verdaderas y s, t falsas.

5.2) Deben ser p, q, r, t verdaderas.

Problema N°6:

r	s	t	θ
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Problema N°7:

7.1) D: Si la ruta de Rosario a Bs As es peligrosa, viaje de día.

R: Si viaje de día entonces la ruta de Rosario a Bs As es peligrosa.

C: Si la ruta de Rosario a Bs As no es peligrosa, no viaje de día.

CR: Si no viaje de día entonces la ruta de Rosario a Bs As no es peligrosa.

7.2) D: Si los índices de producción y de exportación de Argentina aumentan entonces aumenta el ingreso per cápita de sus habitantes.

R: Si aumenta el ingreso per cápita de sus habitantes entonces los índices de producción y de exportación de Argentina aumentan.

C: Si no aumentan los índices de producción y de exportación de Argentina entonces no aumenta el ingreso per cápita de sus habitantes.

CR: Si no aumenta el ingreso per cápita de sus habitantes entonces no aumentan los índices de producción y de exportación de Argentina.

Problema N°8: 8.1) p: El programa está bien escrito; q: El programa está bien documentado; r: Es muy probable que el programa satisfaga las normas de calidad

D: $((p \wedge q) \rightarrow r)$

R: $(r \rightarrow (p \wedge q))$; Si es muy probable que el programa satisfaga las normas de calidad entonces, el programa está bien escrito y bien documentado.

C: $(\neg(p \wedge q) \rightarrow \neg r)$; Si no se da que, el programa está bien escrito y bien documentado entonces no es muy probable que satisfaga las normas de calidad.

CR: $(\neg r \rightarrow \neg(p \wedge q))$; Si no es muy probable que el programa satisfaga las normas de calidad entonces no está, bien escrito y bien documentado.

8.2) p: Andrés recibió el telegrama de la empresa; q: Andrés es honesto

D: $(\neg p \vee \neg q)$ o bien $(p \rightarrow \neg q)$

R: $(\neg q \rightarrow p)$. Si Andrés no es honesto entonces recibió el telegrama de la empresa.

C: $(\neg p \rightarrow q)$. Si Andrés no recibió el telegrama de la empresa entonces es honesto.

CR: $(q \rightarrow \neg p)$. Si Andrés es honesto entonces no recibió el telegrama de la empresa.

8.3) p: Estoy equivocado; q: Ella conducía un coche rojo; r: Había un hombre sentado a su lado.

D: $(\neg p \rightarrow (q \wedge r))$

R: $((q \wedge r) \rightarrow \neg p)$. Si ella conducía un coche rojo y había un hombre sentado a su lado entonces no estoy equivocado.

C: $(p \rightarrow \neg(q \wedge r))$. Si estoy equivocado entonces no es verdad que, ella conducía un coche rojo y había un hombre sentado a su lado.

CR: $(\neg(q \wedge r) \rightarrow p)$; Si no es cierto que, ella conducía un coche rojo y había un hombre sentado a su lado entonces estoy equivocado.

Actividad 3

Problema N°1: 1.1), 1.2) y 1.3), $v(\theta) = 0$. 1.4) $v(\theta) = 1$.

Problema N°2: 2.1), 2.2) y 2.3), $v(\theta) = 1$ por lo que $I_1 \models \theta$, $I_2 \models \theta$ y $I_3 \models \theta$; 1.4) $v(\theta) = 0$ de donde I_4 no satisface a θ .

Actividad 4

Problema N°1: 1.1) p: Juan estuvo ayer en el partido. q: Juan necesita dormir.

Expresión simbólica: $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$. Tautología.

1.2) p: El programa para resolver el problema es eficaz. q: El programa no tiene error.

Expresión simbólica: $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$. Tautología.

1.3) p: Los programas tienen errores lógicos.

q: Los programas funcionan correctamente. r: Los programas son eficaces.

Expresión simbólica: $((p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg r)) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)$. Tautología.

1.4) p: Agustín no cumple con el horario de trabajo. q: Agustín será despedido.

Expresión simbólica: $((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$. Contingencia.

1.5) p: En el mes de abril estamos en otoño; q: Se caen las hojas

Expresión simbólica: $((p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q))$. Contradicción.

Problema N°2: 2.1) y 2.2) Verifica construyendo las tablas de verdad.

Problema N°3: 3.1) Sea $\theta = \neg p$, la fórmula puede ser verdadera o falsa, $\neg\theta$ puede ser entonces falsa o verdadera, respectivamente. Luego $(\theta \vee \neg\theta)$ es siempre verdadera. El caso 3.2) es análogo considerando $\theta = (p \rightarrow q)$.

Problema N°4: 4.1) Satisfacible para $I = \{r\}$; 4.2) Satisfacible para $I = \{\}$; 4.3) Satisfacible para $I = \{p\}$; 4.4) Satisfacible para $I = \{\}$. (Obs: puede ser posible, en algunos casos encontrar otras interpretaciones que hagan satisfacibles a los conjuntos de fórmulas).

Problema N°5: 5.1) y 5.3) son enunciados falsos.

5.2) Verdadero. Si θ no es satisfacible, bajo cualquier interpretación si valor de verdad es falso, es decir $v(\neg\theta) = 1$ para toda interpretación.

Problema N°6: 6.2) La fórmula $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)))$ es tautología si y sólo si es verdadera bajo toda interpretación si y sólo si $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r)$ es verdadera bajo toda interpretación si y sólo si $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (p \rightarrow q)) \wedge p \rightarrow r$ es verdadera bajo toda interpretación si y sólo si $((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow r$ es verda-

dera bajo toda interpretación. Bajo cualquier interpretación, la implicación es siempre verdadera, excepto cuando en antecedente es verdadero y es consecuente es falso. ¿Existirá alguna interpretación donde ocurra esto? Supongamos que exista tal interpretación donde $v(r) = 0$ y donde $v(((p \wedge q) \rightarrow r)) \wedge (p \rightarrow q) \wedge p = 1$, en tal caso debe ser $v(p) = 1$, pero como $v(r) = 0$, entonces $v(q) = 0$; esto produce $v(p \rightarrow q) = 0$, lo que no puede ocurrir. Luego no existe una interpretación donde el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso.

Para los restantes ítems se pueden hacer tablas o análisis similares.

Problema N°7: (puede haber otras interpretaciones)

- | | |
|---|---|
| 7.1) Satisfacible, $I = \{p_0, p_2\}$; $J = \{p_0\}$. | 7.2) Satisfacible, $I = \{p_0, p_4\}$. |
| 7.3) Insatisfacible. | 7.4) Satisfacible, $I = \{p, q\}$. |
| 7.5) Insatisfacible. | 7.6) Satisfacible, $I = \{\}$. |
| 7.7) Insatisfacible. | 7.8) Satisfacible, $I = \{q, r\}$. |
| 7.9) Satisfacible, $I = \{\}$. | |

Problema N°8:

- 8.1) Tautología. 8.2) Contradicción. 8.3) Tautología.
 8.4) Contingencia. Es verdadera para $I = \{p_1, p_2, p_4\}$; es falsa para $J = \{p_3\}$.
 8.5) Tautología.

Actividad 5

Problema N°1: Comprueba que tienen igual tabla para las mismas valuaciones.

Problema N°2: Comprueba que tienen igual tabla para las mismas valuaciones.

Problema N°3: 3.1) T_0 3.2) F_0 3.3) F_0 3.4) $(r \wedge p)$

Problema N°4: 4.1) p: El software falla; q: La causa del error es de sintaxis.

Expresión simbólica: $\neg(p \rightarrow q)$.

Eq: El software falla y, sin embargo la causa no es el error de sintaxis.

4.2) p: La ruta de Rosario a Bs As es peligrosa; q: Viajaré de día.

Expresión simbólica: $(p \rightarrow q)$.

Eq: La ruta de Rosario a Bs As no es peligrosa o viajaré de día.

4.3) p: El índice de producción de Argentina aumenta; q: El índice de exportación de Argentina aumenta; r: aumenta el ingreso per cápita de sus habitantes.

Expresión simbólica: $((p \wedge q) \rightarrow r)$.

Eq: No es cierto que los índices de producción y de exportación de Argentina aumenten, o aumenta el ingreso per cápita de sus habitantes.

4.4) p: Cursar a la mañana; q: Cursar por la tarde.

Expresión simbólica: $(p \vee q)$.

Eq: En sección alumnado de la Facultad me dijeron: Puedes cursar las asignaturas a la mañana y no a la tarde o puedes cursar a la tarde y no por la mañana.

Problema N°5: Puedes construir tablas. Otra alternativa es pensar una argumentación de este tipo:

5.1) $\{(\neg\varphi \rightarrow \theta), (\neg\theta \vee p), (\neg\varphi \rightarrow \neg p)\} \models \varphi$

Supongamos que existe una valuación tales que $v(\varphi) = 0$ y que verifique $v(\neg\varphi \rightarrow \theta) = v(\neg\theta \vee p) = v(\neg\varphi \rightarrow \neg p) = 1$. Como consecuencia, al examinar que $v(\neg\varphi \rightarrow \theta) = 1$ debe ser $v(\theta) = 1$; teniendo en cuenta que $v(\neg\theta \vee p) = 1$, entonces debe ser $v(p) = 1$.

Como $v(\neg\varphi \rightarrow \neg p) = 1$ y $v(\neg p) = 0$, entonces $v(\neg\varphi) = 0$, de donde $v(\varphi) = 1$. Esto contradice lo expresado en el primer renglón. Luego no existe tal valuación.

5.3) Puedes usar el teorema de la deducción, escribiendo a $(\varphi \vee p)$ como $(\neg\varphi \rightarrow p)$; y luego agregar a $\neg\varphi$ como premisa, concluyendo p .

Problema N°6: Entre las fórmulas que pertenecen a Con $\{p, (p \leftrightarrow \neg q)\}$ mencionamos: p , $(p \leftrightarrow \neg q)$; $\neg q$; $p \wedge \neg q$; $(p \wedge (p \rightarrow \neg q))$; $\neg \neg p$

Actividad 6

Problema N°1: $\{\neg, \wedge\}$ es adecuado porque podemos escribir:

$(\theta \vee \varphi) \equiv \neg(\neg\theta \wedge \neg\varphi)$; $(\theta \rightarrow \varphi) \equiv \neg(\theta \wedge \neg\varphi)$; $(\theta \leftrightarrow \varphi) \equiv (\neg(\theta \wedge \neg\varphi) \wedge \neg(\varphi \wedge \neg\theta))$.

Problema N°2: 2.3) Usando $\{\neg, \wedge\}$, $(p \vee q) \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$. Usando $\{\neg, \rightarrow\}$, $(p \vee q) \equiv (\neg p \rightarrow q)$.

Problema N°3:

3.1) a) $(p \wedge q) \rightarrow p$ b) $[(p \wedge q) \vee r] \leftrightarrow (p \wedge t)$

3.2) a) $p \wedge q \rightarrow (p \rightarrow t)$ b) $p \wedge q \vee (r \leftrightarrow p) \wedge t$ c) $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ d) $p \wedge q \vee \neg p \wedge \neg q$

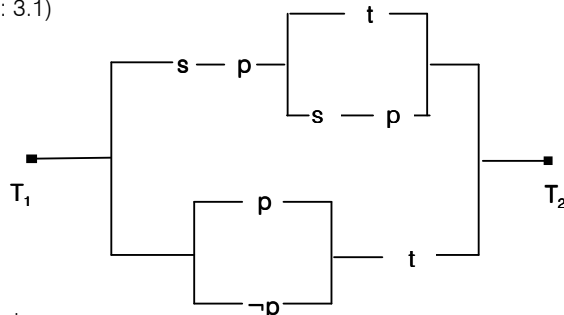
Actividad 7

Problema N°1: 1.1) $v(p) = v(q) = 1$ 1.2) $p \wedge q$ 1.3) $\blacksquare \text{---} p \text{---} q \text{---} \blacksquare$

Problema N°2:

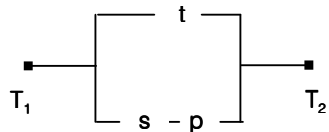
JUSTIFICACIÓN
Ley absorción
Ley distributiva de $\wedge$ sobre $\vee$
Ley inversa
Ley identidad
Ley distributiva de $\wedge$ sobre $\vee$
Ley idempotente
Ley absorción

Problema N°3: 3.1)

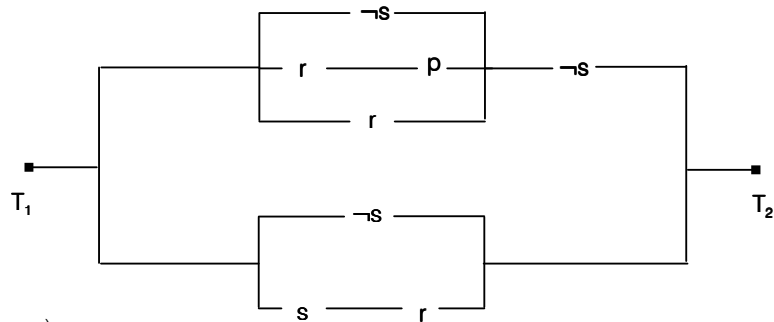


3.2) $(s \wedge p) \vee t$

3.3)

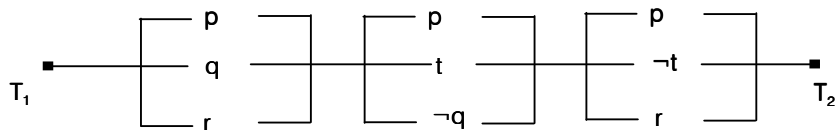


Problema N°4: 4.1)



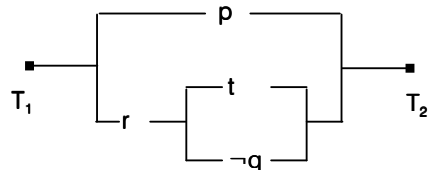
4.2) $(\neg s \vee r)$

Problema N°5: 5.1)



5.2) $p \vee [r \wedge (t \vee \neg q)]$

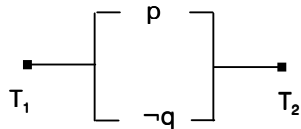
5.3)



Problema N°6: 6.1) $[p \wedge (\neg r \vee q \vee \neg q)] \vee [(\neg r \vee t \vee r) \wedge \neg q]$

6.2) $p \vee \neg q$

6.3)



Problema N°7:

Ley idempotente de $\wedge$
Ley distributiva de $\wedge$ sobre $\vee$
Ley inversa
Ley de Identidad
$t \rightarrow u \leftrightarrow \neg t \vee u$

Ley de la doble negación
Ley inversa
Ley de Identidad

Problema N°8: $p \wedge q$

Actividad 8

Problema N°1: 1.1) y 1.3) son falsos. 1.2), 1.4), 1.5) y 1.6) son verdaderos.

Problema N°2:

2.1) a) $f: A \rightarrow B$ es una función si y sólo si se verifican i) y ii)

i) $\forall x \in A \exists y \in B (f(x) = y)$ ii) $\forall x_1 \in A, \forall x_2 \in A (x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2))$

b) $f: A \rightarrow B$ es una función inyectiva $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$

2.2) $f: A \rightarrow B$ es una función sobreyectiva $\Leftrightarrow \forall y \in B \exists x \in A: (f(x) = y)$

Problema N°3:

3.1) $\forall a, b \in \mathbf{R}: a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$.

3.2) Recíproca: $\forall a, b \in \mathbf{R}: a = 0 \vee b = 0 \Rightarrow a \cdot b = 0$.

Contraria: $\forall a, b \in \mathbf{R}: a \cdot b \neq 0 \Rightarrow a \neq 0 \wedge b \neq 0$.

Contra recíproca: $\forall a, b \in \mathbf{R}: a \neq 0 \wedge b \neq 0 \Rightarrow a \cdot b \neq 0$

Problema N°4: 4.1), 4.4) y 4.5) son falsos. 4.2), 4.3) y 4.6) son verdaderos.

Problema N°5:

5.1) $\forall x (F(x) \wedge (\neg P(x) \vee \neg Q(x)))$

5.2) $\exists x ((F(x) \vee Q(x)) \wedge \neg S(x))$

5.3) $\exists x (\neg P(x) \vee (Q(x) \wedge \neg R(x)))$

Problema N°6: 6.1) Verdadero 6.2) Falso

Problema N°7: 7.1) $D =$ Miembros del equipo de fútbol de Argentina. $F(x)$: x es un gran jugador de fútbol. $\forall x (x \in D \rightarrow F(x))$. Negación: $\exists x (x \in D \wedge \neg F(x))$. Algunos miembros del equipo de fútbol de Argentina no son grandes jugadores de fútbol.

7.2) $D =$ Alumnos de Matemática Discreta. $F(x)$: x es regular en Matemática Discreta. $G(x)$: x aprobó el último parcial de Matemática Discreta. $\exists x (x \in D \wedge (\neg F(x) \wedge \neg G(x)))$. Negación: $\forall x (x \in D \rightarrow (F(x) \vee G(x)))$. Todos los alumnos de Matemática Discreta son regulares o aprobaron el último parcial de la asignatura.

7.3) $D =$ Funciones. $C(x)$: x es una función continua. $I(x)$: x es una función integrable. $\forall x, (x \in D \rightarrow (C(x) \rightarrow I(x)))$. Negación: $\exists x (x \in D \wedge C(x) \wedge \neg I(x))$. Algunas funciones continuas no son integrables.

7.4) $D =$ Lenguajes libres de contexto. $L(x)$: x es lenguaje regular. $\exists x (x \in D \wedge \neg L(x))$. Negación: $\forall x (x \in D \rightarrow L(x))$; Todos los lenguajes libres de contexto son lenguajes regulares.

Problema N°8: Dado n natural, la suma de los n primeros números naturales es la mitad del producto de n por el siguiente.

Actividad 14

Problema N°1:

1.1) No válido 1.2) Válido 1.3) Válido 1.4) Válido 1.5) Válido 1.6) No Válido

Problema N°2: 2.1) p: aumenta el ingreso per cápita del país. q: aumenta el consumo interno $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$ es un razonamiento válido.

2.2) p: Juan recibió el telegrama; q: Juan tomó el avión
 $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$ es válido.

2.3) p: La mayoría de los argentinos consume carne; q: La mayoría de los frigoríficos pagan impuestos por dicho producto; r: La mayoría de los argentinos paga impuesto.
 $(p \wedge q) \rightarrow r$. No válido.

2.4) No válido. Tomando p: 6 no es par; q: 5 no es primo, El enunciado queda expresado como $((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \rightarrow \neg q$ y la tabla siguiente muestra que la implicación no es tautología:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$((p \rightarrow q) \wedge \neg p)$	$\neg q$	$((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \rightarrow \neg q$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1

Problema N°3: 3.1), 3.3), 3.6 y 3.7) son verdaderos. 3.2), 3.4) y 3.5) son falsos.

Problema N°4: 4.3) s no es consecuencia lógica del conjunto de fórmulas. Existe una única interpretación $I = \{p, q, r\}$ que hace verdaderas a todas las fórmulas del conjunto y no hace verdadera a s.

Problema N°5:

5.1) Modus Ponens.

5.2) Modus Tollens.

5.3) Silogismo Disyuntivo.

5.4) Silogismo Hipotético.

Problema N°6: 6.1) La hora de Buenos Aires es la misma que la de la Falda

6.2) no cumpliremos nuestro plan. 6.3) No son las cinco.

Problema N°7: 7.1) p: Juan vive en el norte de España, q: Juan vive en el Sur de Francia.
 Conclusión: Juan vive en el Sur de Francia. Por Silogismo Disyuntivo.

7.2) p: aumentan los ingresos familiares, q: aumenta el índice de pobreza.
 Conclusión: aumenta el índice de pobreza. Por Silogismo Disyuntivo.

7.3) p: Juan terminó de leer el libro. q: El libro está en la biblioteca.
 Conclusión: Juan no terminó de leer el libro. Por Modus Tollens.

Problema N°8: 8.1)

p_3 : p de p_1

p_4 : $\neg p \vee (q \rightarrow r)$ por p_2

p_5 : $(q \rightarrow r)$ porque $v(\neg p) = 0$ por p_3 y p_4

p_6 : q de p_1

c : r De p_5 y p_6 por Modus Ponens.

8.2) p_4 : $\neg p \rightarrow r$ por Silogismo Hipotético

c: p de p_3 y p_4 por Modus Tollens

8.3) Por el teorema de la deducción se incluye a $\neg r$ como premisa p_4 : $\neg r$. Por Modus Tollens con p_3 se concluye p_5 : $\neg p$. De p_1 y p_5 se obtiene p_6 : q . De p_6 y p_2 , por Modus Ponens concluimos c : t .

8.4) p_4 : p de p_2 y p_3 , Modus Tollens.

c : q de p_4 y p_1 Modus Tollens

8.5) p_4 : $t \rightarrow \neg r$ de p_3 contra recíproco

p_5 : $s \rightarrow (r \wedge t)$ de p_1 y p_2 Silogismo hipotético

p_6 : $\neg t \vee \neg r$ de p_4 por definición de implicación

p_7 : $\neg(t \wedge r)$ de p_6 por ley de De Morgan

c : $\neg s$ de p_7 y p_5 por Modus Tollens.

8.6) p_3 : $\neg(\neg s \vee \neg t)$ de p_1 por equivalencia

p_4 : $\neg(s \rightarrow \neg t)$ de p_3 por equivalencia

c : p de la verdad de p_1

Problema N°9: 9.1) p : Las computadoras tienen memoria finita; q : Las instrucciones de los programas son finitas; r : Las ciencias de la computación son finitas por naturaleza; s : Las matemáticas discretas le son de gran ayuda.

p_1 : $(p \wedge q) \rightarrow r$

p_2 : $r \rightarrow \neg s$

p_3 : s

$\therefore \neg(p \wedge q)$

p_4 : $\neg r$ de p_2 y p_3 por Modus Tollens

c : $\neg(p \wedge q)$ de p_4 y p_1 por Modus Tollens

9.2) p : La lógica tiene la palabra final sobre lo cierto; q : La lógica tiene la palabra final sobre lo errado; r : La lógica debe estudiarse en la escuela media.

p_1 : $(p \wedge q) \rightarrow r$

p_2 : $\neg r$

p_3 : q

$\therefore \neg p$

p_4 : $\therefore \neg(p \wedge q)$ de p_1 y p_2 Modus Tollens

p_5 : $\neg p \vee \neg q$ de p_4 por ley de De Morgan

c : $\neg p$ de p_5 y p_3 Silogismo Disyuntivo

9.3) p : El segundo nativo dijo la verdad; q : Uno de los nativos es político.

p_1 : $p \rightarrow q$

p_2 : p

$\therefore q$

p_3 : q de p_1 y p_2 por Modus Ponens

9.4) p : Obtienes la beca; q : Te has de ir a Francia; r : Has de doctorarte en Rosario; s : Te nombran profesor en la Universidad

p_1 : $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r)$

p_2 : $s \rightarrow r$

$p_3: p \vee s$

$c: q \vee r$

$p_4: p \rightarrow q$ de p_1 por simplificación

$p_5: (p \rightarrow q) \wedge (s \rightarrow r)$ de p_4 y p_2 por conjunción

$c: q \vee r$ de p_5 y p_3 por Dilema constructivo

9.5) p : Mi vecino es arquitecto; q : Mi vecino es italiano; r : Mi hermano es abogado; s : Mi hermano es francés; t : Tendrán que pagar la deuda contraída; n : Tendrán que aceptar el negocio propuesto.

$p_1: p \rightarrow \neg q$

$p_2: p$

$p_3: r \rightarrow \neg s$

$p_4: r$

$p_5: \neg q \wedge \neg s \rightarrow t$

$p_6: r \wedge t \rightarrow n$

$c: n$

$p_7: \neg q$ de p_1 y p_2 por Modus Ponens

$p_8: \neg s$ de p_3 y p_4 por Modus Ponens

$p_9: \neg q \wedge \neg s$ de p_7 y p_8 por conjunción

$p_{10}: t$ de p_5 y p_9 Modus Ponens

$p_{11}: r \wedge t$ de p_4 y p_{10} por conjunción

$c: n$ de p_6 y p_{11} Modus Ponens

9.6) p : 6 es par; q : 2 divide a 7; r : 5 es primo.

$p_1: p \rightarrow \neg q$

$p_2: \neg r \vee q$

$p_3: r$

$c: \neg p$

$p_4: q$ porque la premisa p_2 debe ser verdadera

$c: \neg p$ por Modus Tollens

Actividad 15

Problema N°1:

1.1) Suponemos que p es falso. En p_1 , $\neg p$ es verdadera, entonces $\neg q$ es verdadera. En p_2 , tendríamos que q es Falsa. Luego, al considerar la conclusión falsa encontramos una premisa falsa. El razonamiento es válido.

1.2) Suponemos que la conclusión es falsa, luego $\neg(r \wedge t)$ es falso. Entonces, $(r \wedge t)$ es verdadero, de donde $v(r) = v(t) = 1$. En p_1 : $v(q) = 1$; en p_2 : $v(s) = 1$; en p_3 : $v(\neg s) = 0$. Como la premisa p_3 es falsa, el razonamiento es válido.

1.3) Por el absurdo, agrego la premisa $\neg q$ al antecedente, luego $v(q) = 0$, de donde por p_1 entonces $v(p) = 0$ pero por p_2 , $v(p) = 1$. Esto nos genera la contradicción de la forma $v(p) = 0$ y $v(p) = 1$. Luego el razonamiento es válido.

1.4) Suponemos que la conclusión es falsa: p implica c es falso; luego $v(p) = 1$ y $v(c) = 0$. En p_1 : $v(r) = 1$; en p_2 : $\neg c$ es verdadera y $\neg r$ es falsa entonces p_2 es falsa. Razonamiento válido.

1.5) Suponemos que la conclusión es falsa: $q \vee s$ es falso, entonces $v(q) = v(s) = 0$. Si las premisas p_1 y p_2 son verdaderas, ocurre que por p_1 : $v(p) = 0$ y por p_2 : $v(r) = 0$; luego p_3 es falsa. Razonamiento válido.

1.6) Como $v(q) = 1$ por p_3 , entonces $v(\neg q) = 0$. De p_1 debe ser $v(p) = 0$. Por p_2 , como $v(\neg p) = 1$ entonces $v(t) = 1$. Otra forma: de p_1 y p_3 por Modus Tollens se concluye $\neg p$; de aquí y p_2 , por Modus Ponens se concluye t .

Problema N°2: 2.1), 2.2) y 2.3) No son válidos. 2.4) Válido.

Problema N°3: 3.1) Sean a, b reales no negativos y sea $a^2 \geq b^2$. Pueden ocurrir alguna de estas posibilidades: i) $a \geq b$, con lo que el teorema está demostrado o bien ii) $a < b$. Si esto ocurre $a - b < 0$, y en consecuencia, como $a^2 - b^2 \geq 0$, se tiene que $(a-b)(a+b) \geq 0$, de donde debe ocurrir que $a+b \leq 0$ y $a \leq -b$, lo que es un absurdo dado que ambos son no negativos.

3.2) Sea a un entero impar, luego $a = 2k+1$, siendo k un entero. Entonces $a^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ que es un número impar porque $(2k^2 + 2k)$ es un entero.

Ejercicios de opción múltiple

1. Lógica Proposicional

Ejercicio 1: c)

Ejercicio 2: b)

Ejercicio 3: c)

Ejercicio 4: b)

Ejercicio 5: c)

Ejercicio 6: a)

Ejercicio 7: d)

Ejercicio 8: b)

Ejercicio 9: a)

Ejercicio 10: b)

Ejercicio 11: b)

Ejercicio 12: c)